

Workshop de Inteligência Artificial e Sensores

LACOP, Universidade Federal Fluminense

Reconhecimento de postura corporal com acelerômetro e giroscópio em tempo real

Marcos Vinícius de Albuquerque Rodrigues

Emitido em 29/09/2026

DADOS DO PROJETO

Base de dados: acelerometro_postura.csv
Coluna prevista: postura (classificação, o modelo escolhe entre categorias)
Colunas de entrada: acel_x, acel_y, acel_z, giro_x, giro_y, giro_z, magnitude, desvio_janela

DESEMPENHO DO MODELO

ACERTO DO MODELO

41,0%

parte das previsões que bateu com o valor verdadeiro

PISO, O PALPITE SIMPLES

38,0%

o que se acerta chutando sempre a classe mais comum

DIFERENÇA

+3 pontos

quanto o treino rendeu acima do palpite

O modelo mal superou o palpite simples

A diferença para o piso é pequena demais para sustentar uma conclusão. Provavelmente as entradas escolhidas têm pouca relação com o alvo, ou a base tem poucos exemplos de alguma classe.

MATRIZ DE CONFUSÃO

real (linhas) previsto (colunas)	em pe	sentado	deitado	andando	correndo	subindo escada	total
em pe	18	4	1	6	2	3	34
sentado	5	14	7	2	1	2	31
deitado	2	9	16	1	0	1	29
andando	7	3	1	11	6	4	32
correndo	3	1	0	8	9	5	26
subindo escada	4	2	1	5	6	10	28

Leia por linha: dos exemplos que eram de uma classe, quantos o modelo colocou em cada coluna. Os números na diagonal são os acertos, e o que está fora dela mostra com qual classe o modelo se confundiu.

AMOSTRAS CONFERIDAS UMA A UMA



20 acertos e 40 erros nas 60 amostras do arquivo, 33,3% corretas. A parte azul da barra marca os acertos.